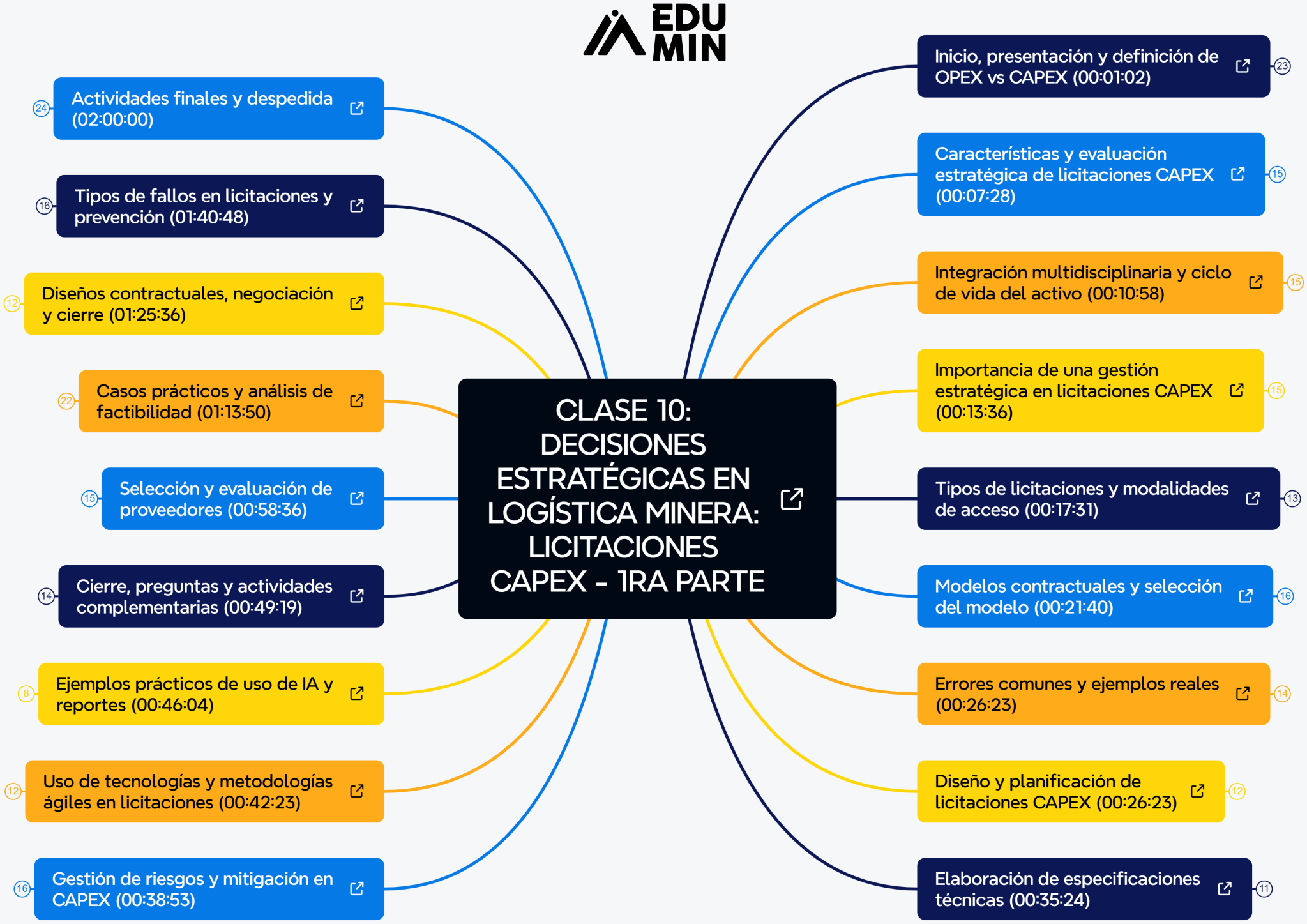
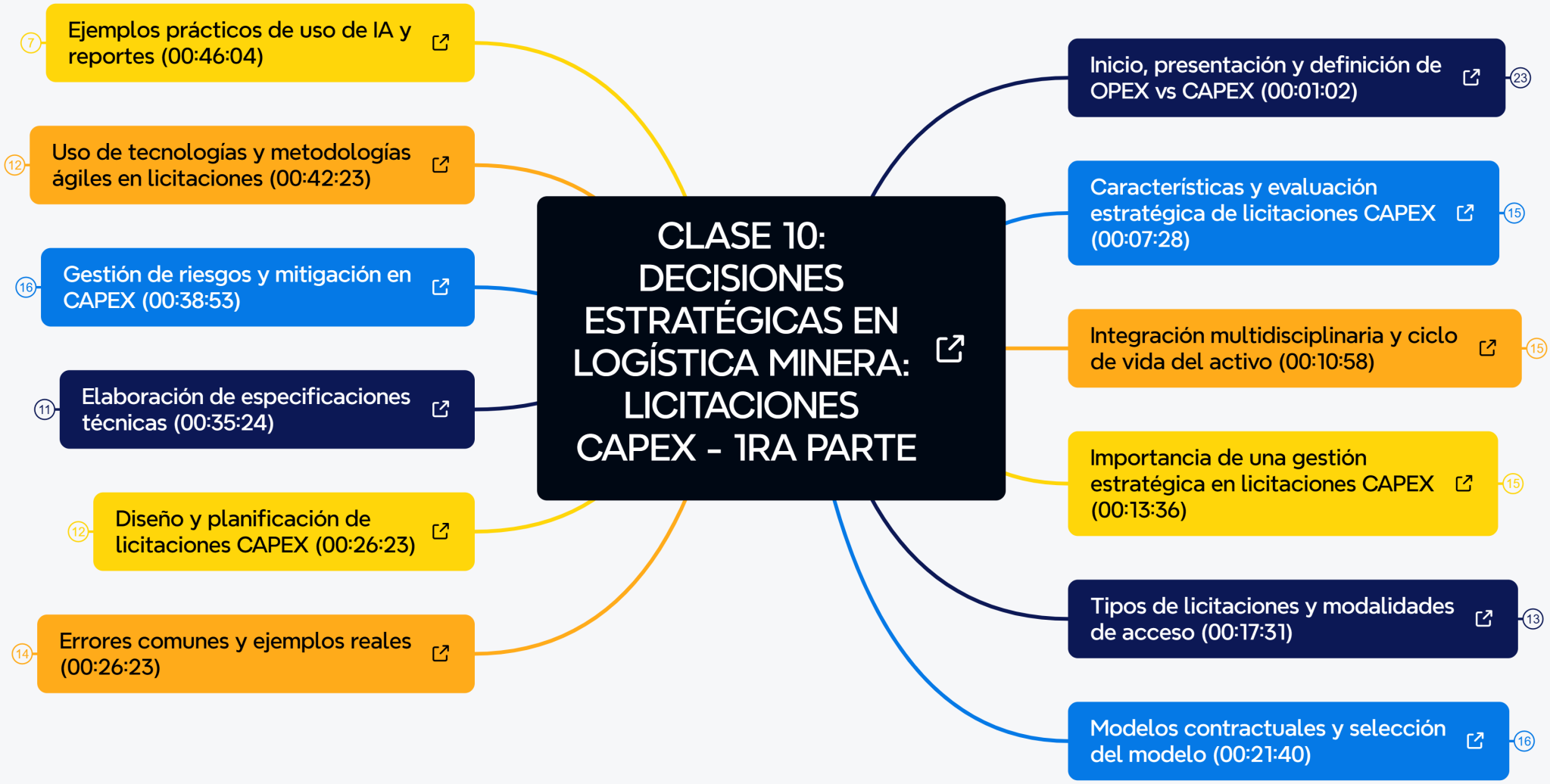
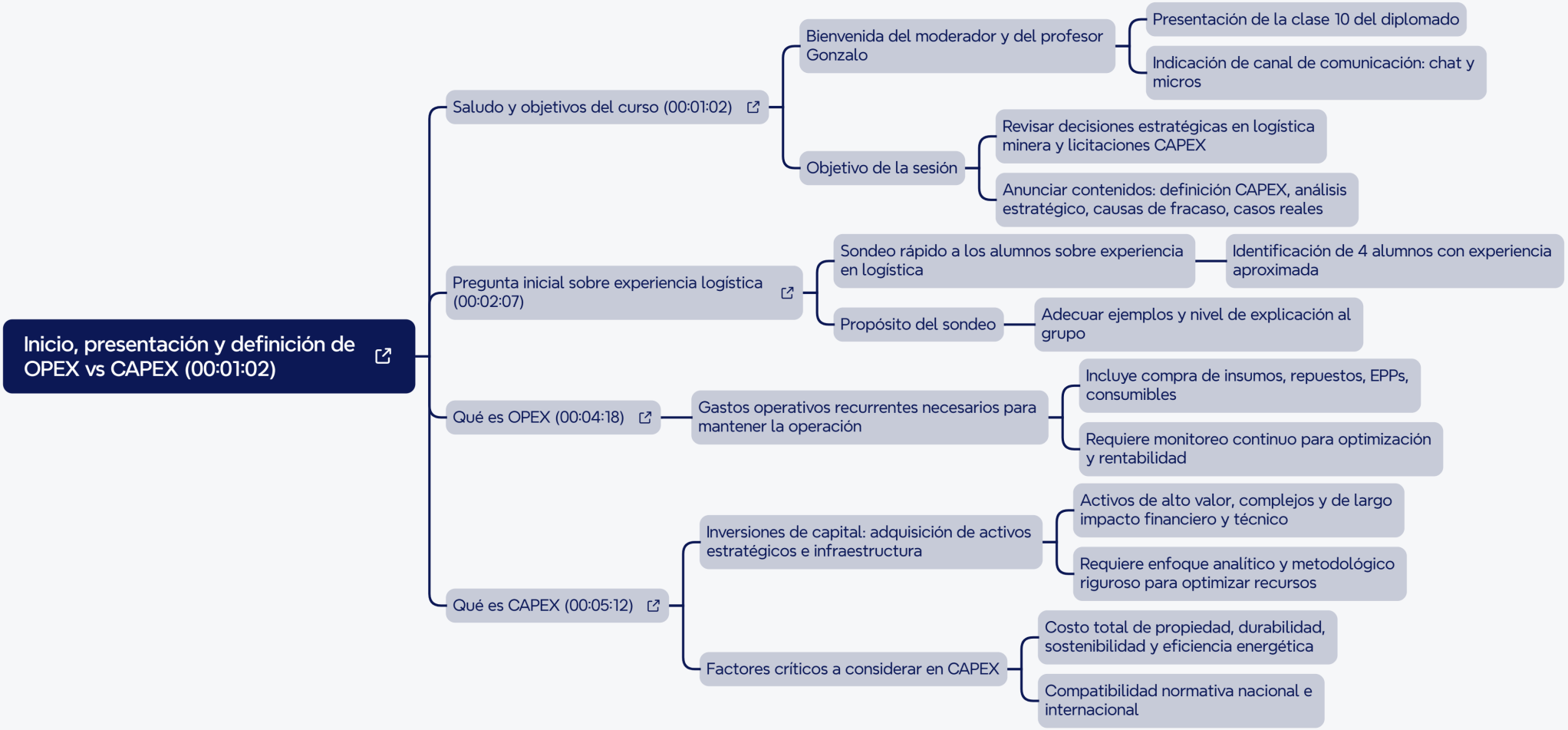
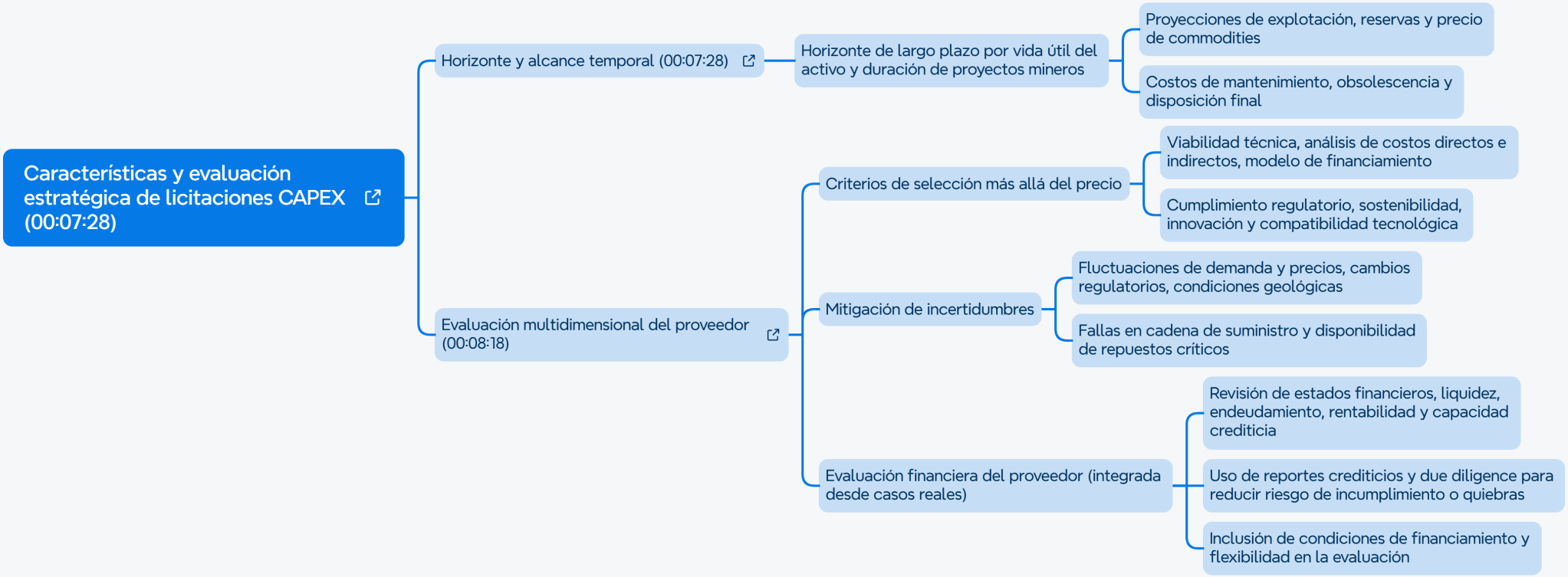
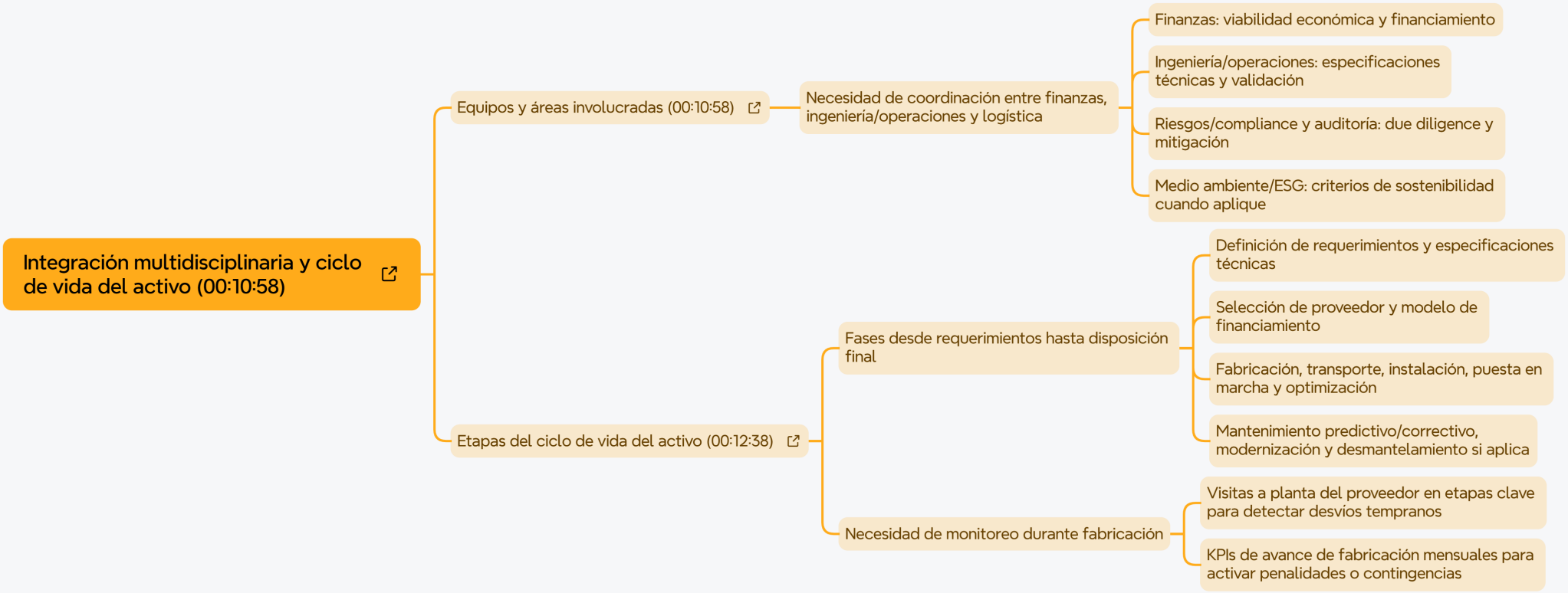

EDU MIN
CLASE 10: DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOGÍSTICA MINERA: LICITACIONES CAPEX - 1RA PARTE
Inicio, presentación y definición de OPEX vs CAPEX (00:01:02)
23
Características y evaluación estratégica de licitaciones CAPEX (00:07:28)
15
Integración multidisciplinaria y ciclo de vida del activo (00:10:58)
15
Importancia de una gestión estratégica en licitaciones CAPEX (00:13:36)
15
Tipos de licitaciones y modalidades de acceso (00:17:31)
13
Modelos contractuales y selección del modelo (00:21:40)
16
Errores comunes y ejemplos reales (00:26:23)
14
Diseño y planificación de licitaciones CAPEX (00:26:23)
12
Elaboración de especificaciones técnicas (00:35:24)
11
Actividades finales y despedida (02:00:00)
24
Tipos de fallos en licitaciones y prevención (01:40:48)
16
Diseños contractuales, negociación y cierre (01:25:36)
12
Casos prácticos y análisis de factibilidad (01:13:50)
22
Selección y evaluación de proveedores (00:58:36)
15
Cierre, preguntas y actividades complementarias (00:49:19)
14
Ejemplos prácticos de uso de IA y reportes (00:46:04)
8
Uso de tecnologías y metodologías ágiles en licitaciones (00:42:23)
12
Gestión de riesgos y mitigación en CAPEX (00:38:53)
16

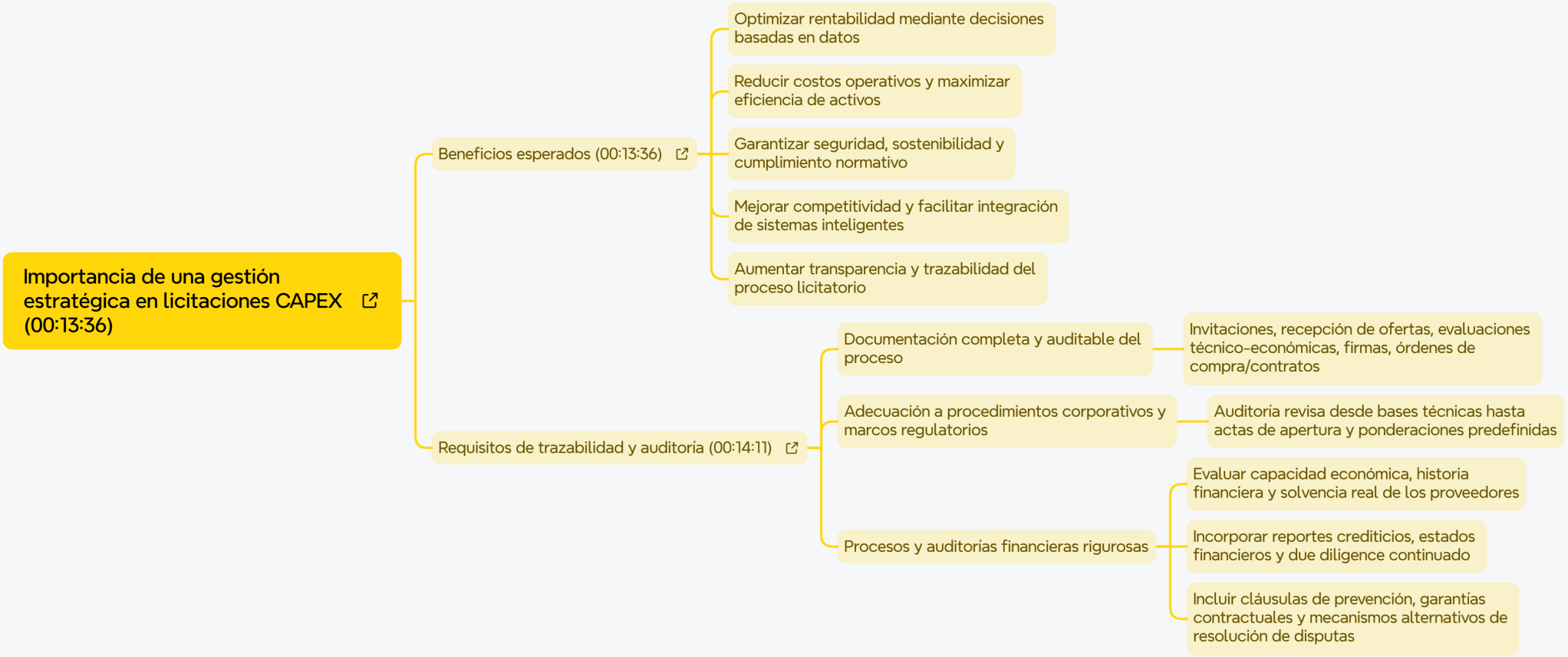
EDU MIN

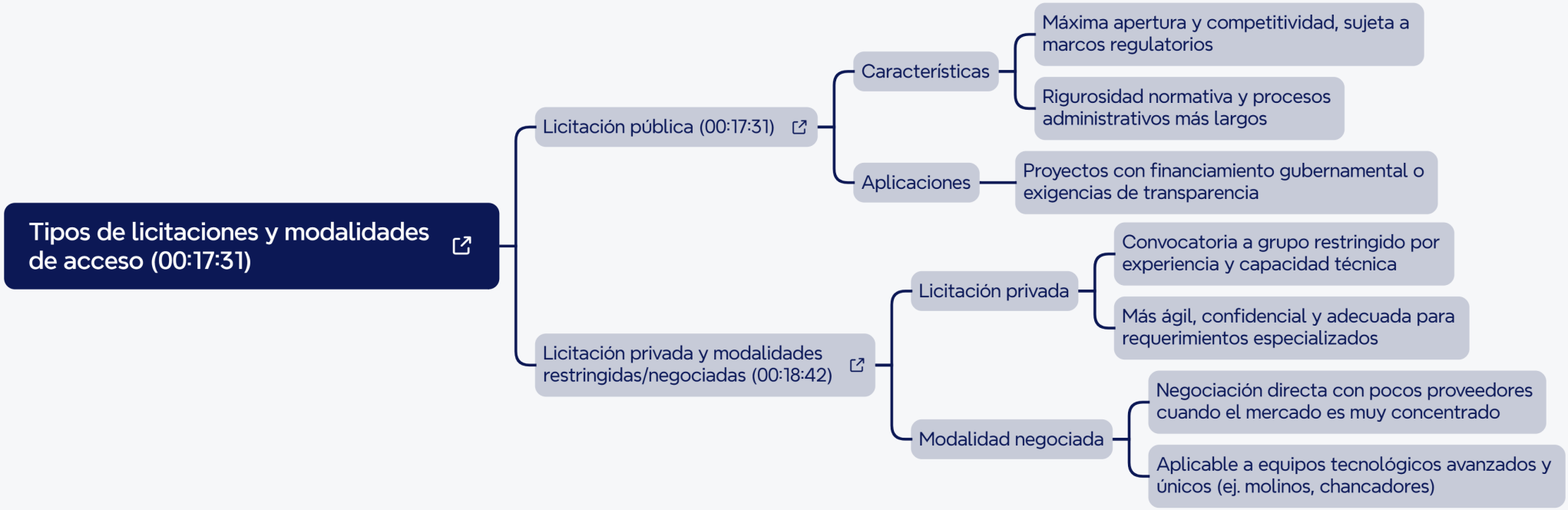

CLASE 10: DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOGÍSTICA MINERA: LICITACIONES CAPEX - 1RA PARTE
Inicio, presentación y definición de OPEX vs CAPEX (00:01:02)
23
Características y evaluación estratégica de licitaciones CAPEX (00:07:28)
15
Integración multidisciplinaria y ciclo de vida del activo (00:10:58)
15
Importancia de una gestión estratégica en licitaciones CAPEX (00:13:36)
15
Tipos de licitaciones y modalidades de acceso (00:17:31)
13
Modelos contractuales y selección del modelo (00:21:40)
16
Ejemplos prácticos de uso de IA y reportes (00:46:04)
7
Uso de tecnologías y metodologías ágiles en licitaciones (00:42:23)
12
Gestión de riesgos y mitigación en CAPEX (00:38:53)
16
Elaboración de especificaciones técnicas (00:35:24)
11
Diseño y planificación de licitaciones CAPEX (00:26:23)
12
Errores comunes y ejemplos reales (00:26:23)
14

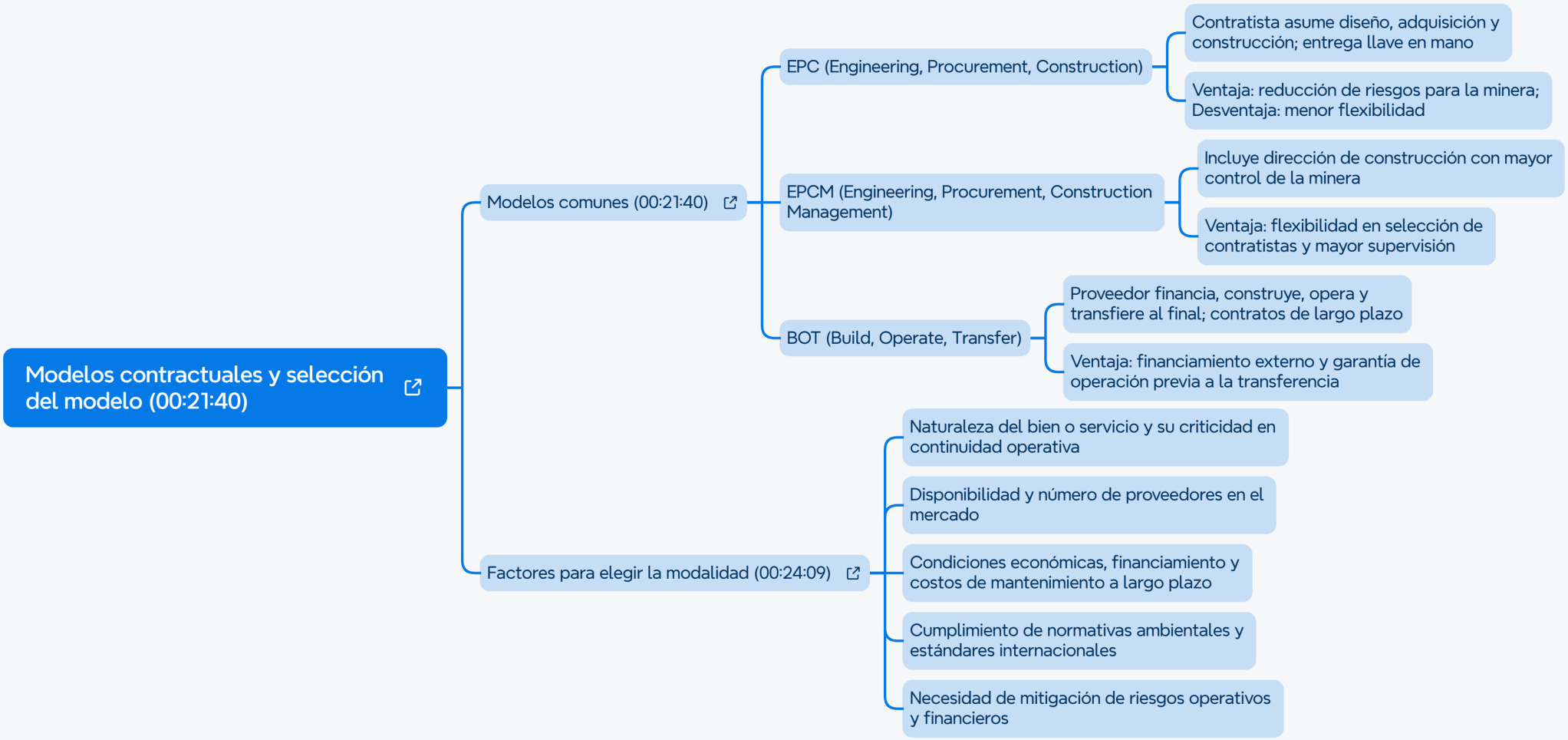

Inicio, presentación y definición de OPEX vs CAPEX (00:01:02)
Saludo y objetivos del curso (00:01:02)
Bienvenida del moderador y del profesor Gonzalo
Presentación de la clase 10 del diplomado
Indicación de canal de comunicación: chat y micros
Objetivo de la sesión
Revisar decisiones estratégicas en logística minera y licitaciones CAPEX
Anunciar contenidos: definición CAPEX, análisis estratégico, causas de fracaso, casos reales
Pregunta inicial sobre experiencia logística (00:02:07)
Sondeo rápido a los alumnos sobre experiencia en logística
Identificación de 4 alumnos con experiencia aproximada
Propósito del sondeo
Adecuar ejemplos y nivel de explicación al grupo
Qué es OPEX (00:04:18)
Gastos operativos recurrentes necesarios para mantener la operación
Incluye compra de insumos, repuestos, EPPs, consumibles
Requiere monitoreo continuo para optimización y rentabilidad
Qué es CAPEX (00:05:12)
Inversiones de capital: adquisición de activos estratégicos e infraestructura
Activos de alto valor, complejos y de largo impacto financiero y técnico
Requiere enfoque analítico y metodológico riguroso para optimizar recursos
Factores críticos a considerar en CAPEX
Costo total de propiedad, durabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética
Compatibilidad normativa nacional e internacional

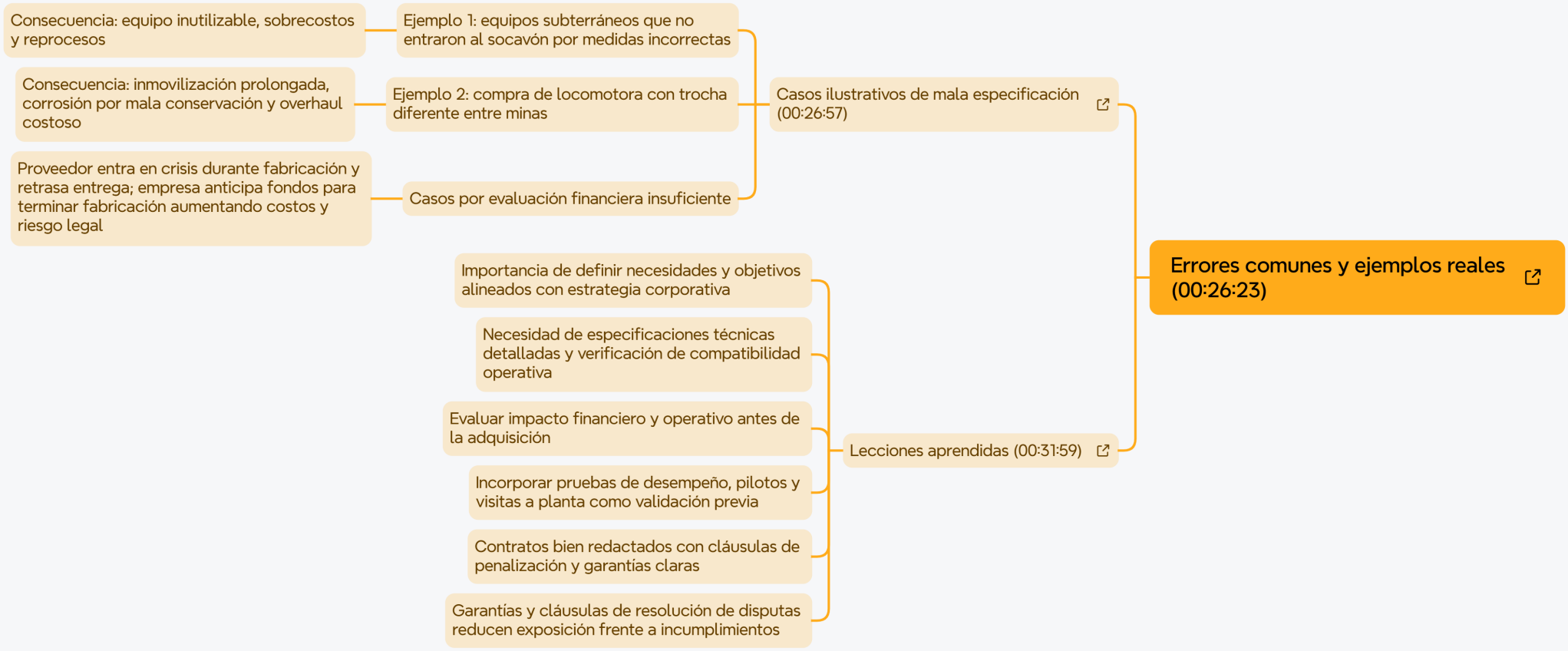

Características y evaluación estratégica de licitaciones CAPEX (00:07:28)
Horizonte y alcance temporal (00:07:28)
Horizonte de largo plazo por vida útil del activo y duración de proyectos mineros
Proyecciones de explotación, reservas y precio de commodities
Costos de mantenimiento, obsolescencia y disposición final
Evaluación multidimensional del proveedor (00:08:18)
Criterios de selección más allá del precio
Viabilidad técnica, análisis de costos directos e indirectos, modelo de financiamiento
Cumplimiento regulatorio, sostenibilidad, innovación y compatibilidad tecnológica
Mitigación de incertidumbres
Fluctuaciones de demanda y precios, cambios regulatorios, condiciones geológicas
Fallas en cadena de suministro y disponibilidad de repuestos críticos
Evaluación financiera del proveedor (integrada desde casos reales)
Revisión de estados financieros, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y capacidad crediticia
Uso de reportes crediticios y due diligence para reducir riesgo de incumplimiento o quiebras
Inclusión de condiciones de financiamiento y flexibilidad en la evaluación

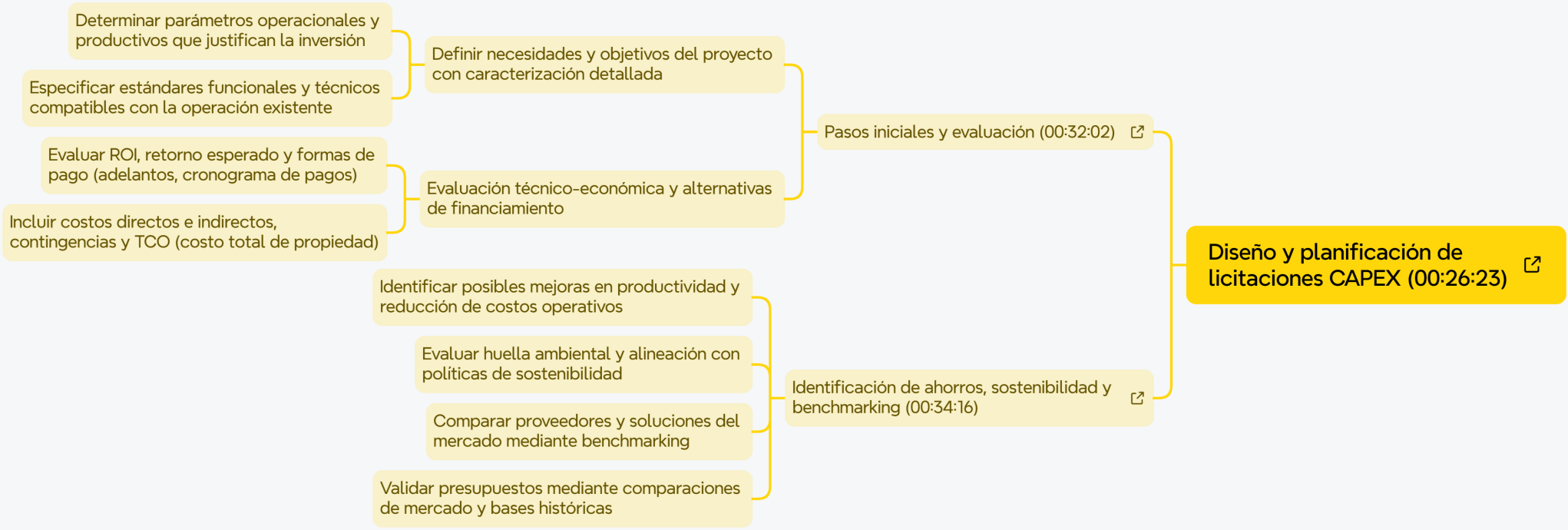

Integración multidisciplinaria y ciclo de vida del activo (00:10:58)
Equipos y áreas involucradas (00:10:58)
Necesidad de coordinación entre finanzas, ingeniería/operaciones y logística
Finanzas: viabilidad económica y financiamiento
Ingeniería/operaciones: especificaciones técnicas y validación
Riesgos/compliance y auditoría: due diligence y mitigación
Medio ambiente/ESG: criterios de sostenibilidad cuando aplique
Etapas del ciclo de vida del activo (00:12:38)
Fases desde requerimientos hasta disposición final
Definición de requerimientos y especificaciones técnicas
Selección de proveedor y modelo de financiamiento
Fabricación, transporte, instalación, puesta en marcha y optimización
Mantenimiento predictivo/correctivo, modernización y desmantelamiento si aplica
Necesidad de monitoreo durante fabricación
Visitas a planta del proveedor en etapas clave para detectar desvíos tempranos
KPIs de avance de fabricación mensuales para activar penalidades o contingencias

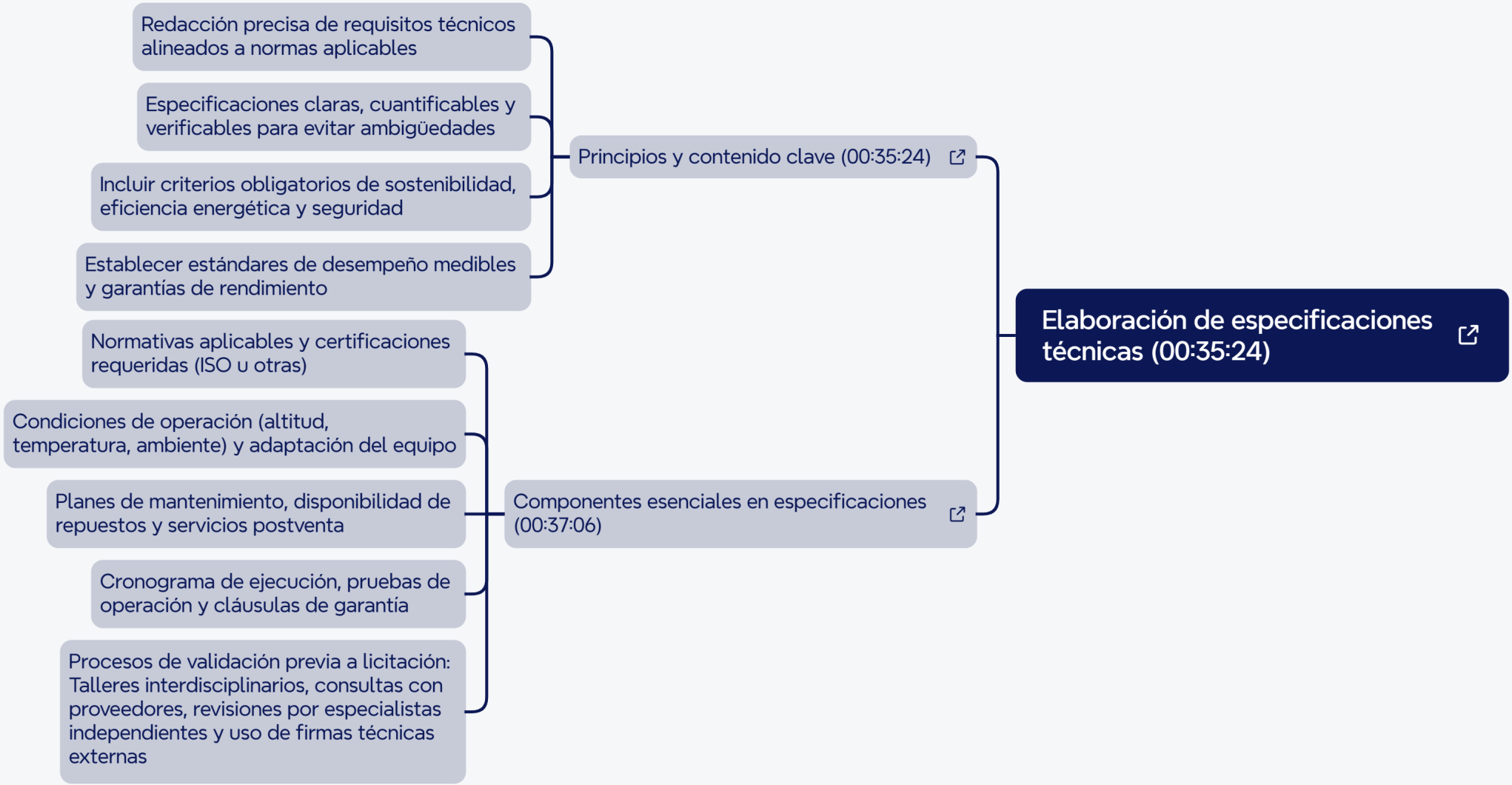

Importancia de una gestión estratégica en licitaciones CAPEX (00:13:36)
Beneficios esperados (00:13:36)
Optimizar rentabilidad mediante decisiones basadas en datos
Reducir costos operativos y maximizar eficiencia de activos
Garantizar seguridad, sostenibilidad y cumplimiento normativo
Mejorar competitividad y facilitar integración de sistemas inteligentes
Aumentar transparencia y trazabilidad del proceso licitatorio
Requisitos de trazabilidad y auditoría (00:14:11)
Documentación completa y auditable del proceso
Invitaciones, recepción de ofertas, evaluaciones técnico-económicas, firmas, órdenes de compra/contratos
Adecuación a procedimientos corporativos y marcos regulatorios
Auditoría revisa desde bases técnicas hasta actas de apertura y ponderaciones predefinidas
Procesos y auditorías financieras rigurosas
Evaluar capacidad económica, historia financiera y solvencia real de los proveedores
Incorporar reportes crediticios, estados financieros y due diligence continuado
Incluir cláusulas de prevención, garantías contractuales y mecanismos alternativos de resolución de disputas

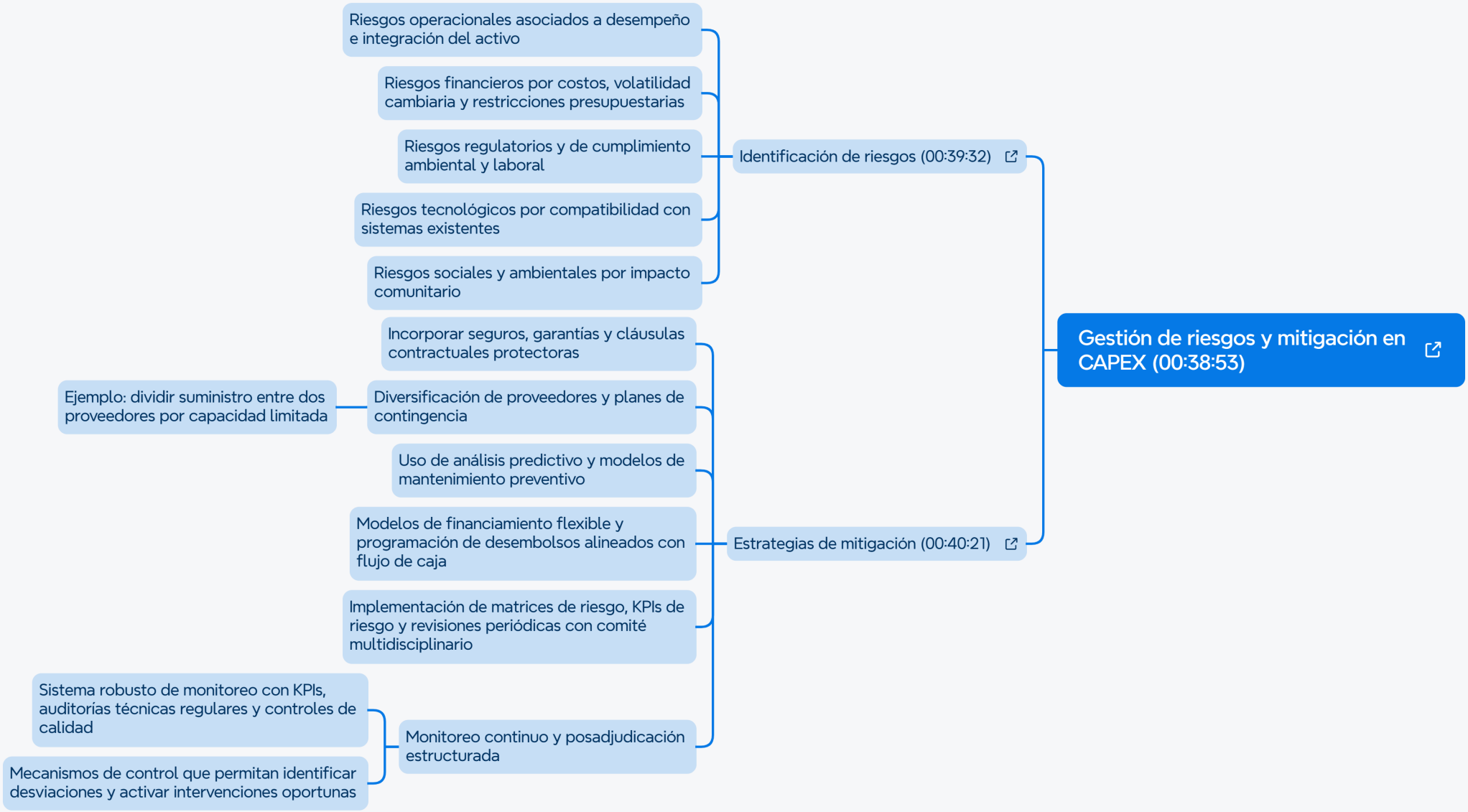

Tipos de licitaciones y modalidades de acceso (00:17:31)
Licitación pública (00:17:31)
Características
Máxima apertura y competitividad, sujeta a marcos regulatorios
Rigurosidad normativa y procesos administrativos más largos
Aplicaciones
Proyectos con financiamiento gubernamental o exigencias de transparencia
Licitación privada y modalidades restringidas/negociadas (00:18:42)
Licitación privada
Convocatoria a grupo restringido por experiencia y capacidad técnica
Más ágil, confidencial y adecuada para requerimientos especializados
Modalidad negociada
Negociación directa con pocos proveedores cuando el mercado es muy concentrado
Aplicable a equipos tecnológicos avanzados y únicos (ej. molinos, chancadores)

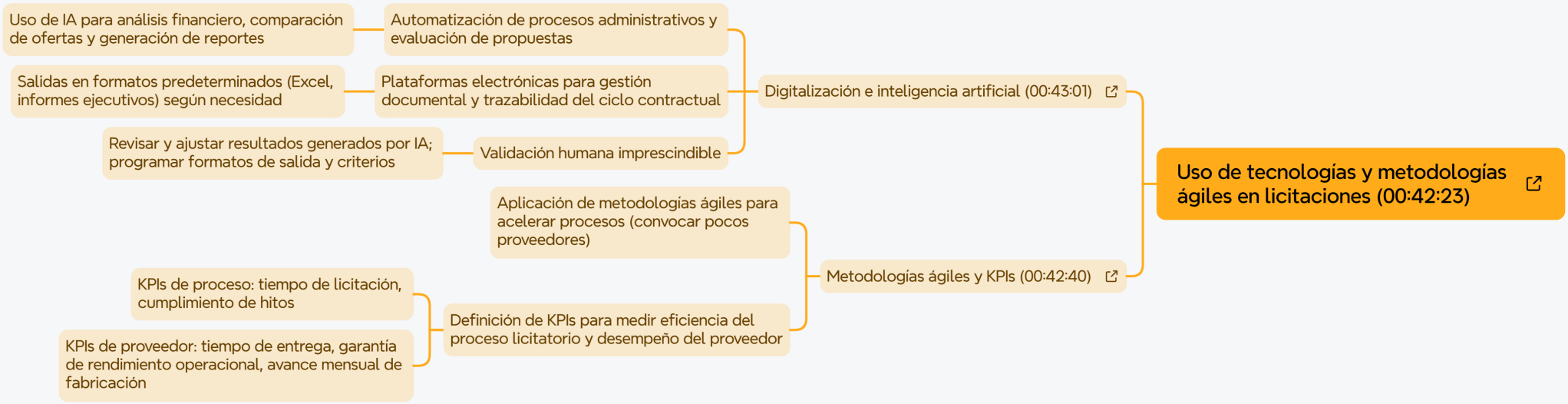

Modelos contractuales y selección del modelo (00:21:40)
Modelos comunes (00:21:40)
EPC (Engineering, Procurement, Construction)
Contratista asume diseño, adquisición y construcción; entrega llave en mano
Ventaja: reducción de riesgos para la minera; Desventaja: menor flexibilidad
EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management)
Incluye dirección de construcción con mayor control de la minera
Ventaja: flexibilidad en selección de contratistas y mayor supervisión
BOT (Build, Operate, Transfer)
Proveedor financia, construye, opera y transfiere al final; contratos de largo plazo
Ventaja: financiamiento externo y garantía de operación previa a la transferencia
Factores para elegir la modalidad (00:24:09)
Naturaleza del bien o servicio y su criticidad en continuidad operativa
Disponibilidad y número de proveedores en el mercado
Condiciones económicas, financiamiento y costos de mantenimiento a largo plazo
Cumplimiento de normativas ambientales y estándares internacionales
Necesidad de mitigación de riesgos operativos y financieros

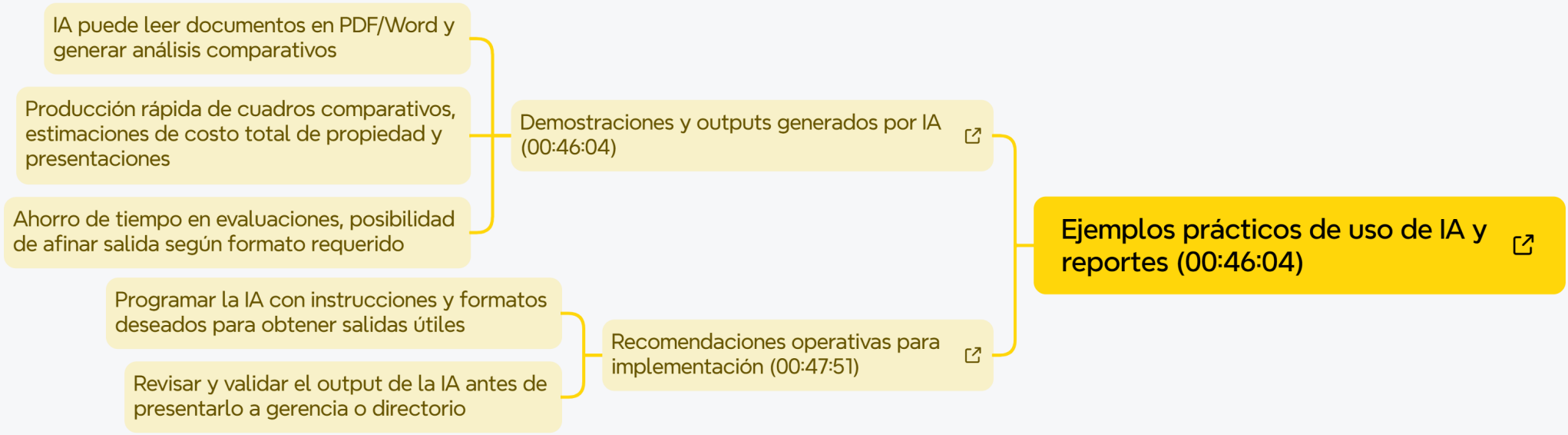

Errores comunes y ejemplos reales (00:26:23)
Casos ilustrativos de mala especificación (00:26:57)
Ejemplo 1: equipos subterráneos que no entraron al socavón por medidas incorrectas
Consecuencia: equipo inutilizable, sobrecostos y reprocesos
Ejemplo 2: compra de locomotora con trocha diferente entre minas
Consecuencia: inmovilización prolongada, corrosión por mala conservación y overhaul costoso
Casos por evaluación financiera insuficiente
Proveedor entra en crisis durante fabricación y retrasa entrega; empresa anticipa fondos para terminar fabricación aumentando costos y riesgo legal
Lecciones aprendidas (00:31:59)
Importancia de definir necesidades y objetivos alineados con estrategia corporativa
Necesidad de especificaciones técnicas detalladas y verificación de compatibilidad operativa
Evaluar impacto financiero y operativo antes de la adquisición
Incorporar pruebas de desempeño, pilotos y visitas a planta como validación previa
Contratos bien redactados con cláusulas de penalización y garantías claras
Garantías y cláusulas de resolución de disputas reducen exposición frente a incumplimientos

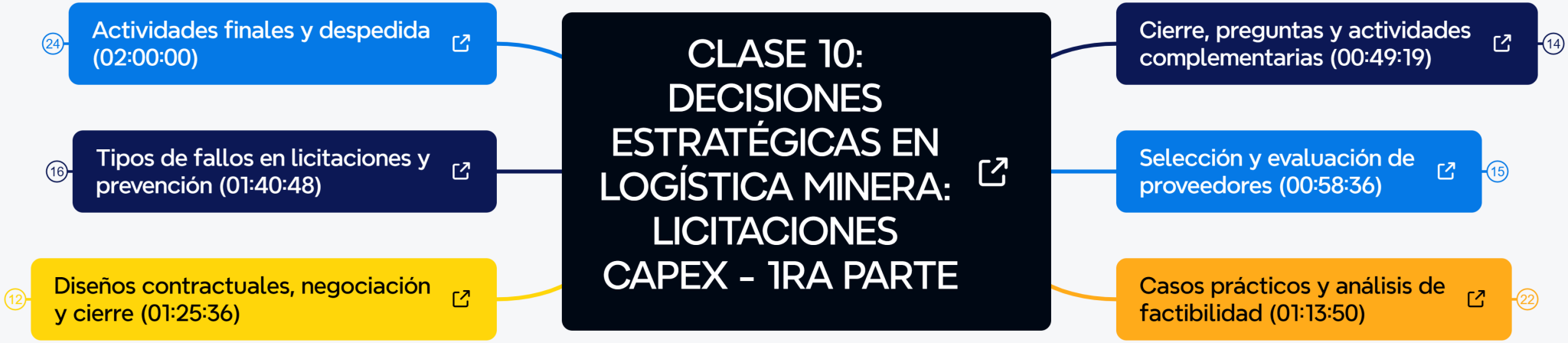

Diseño y planificación de licitaciones CAPEX (00:26:23)
Pasos iniciales y evaluación (00:32:02)
Definir necesidades y objetivos del proyecto con caracterización detallada
Determinar parámetros operacionales y productivos que justifican la inversión
Especificar estándares funcionales y técnicos compatibles con la operación existente
Evaluación técnico-económica y alternativas de financiamiento
Evaluar ROI, retorno esperado y formas de pago (adelantos, cronograma de pagos)
Incluir costos directos e indirectos, contingencias y TCO (costo total de propiedad)
Identificación de ahorros, sostenibilidad y benchmarking (00:34:16)
Identificar posibles mejoras en productividad y reducción de costos operativos
Evaluar huella ambiental y alineación con políticas de sostenibilidad
Comparar proveedores y soluciones del mercado mediante benchmarking
Validar presupuestos mediante comparaciones de mercado y bases históricas

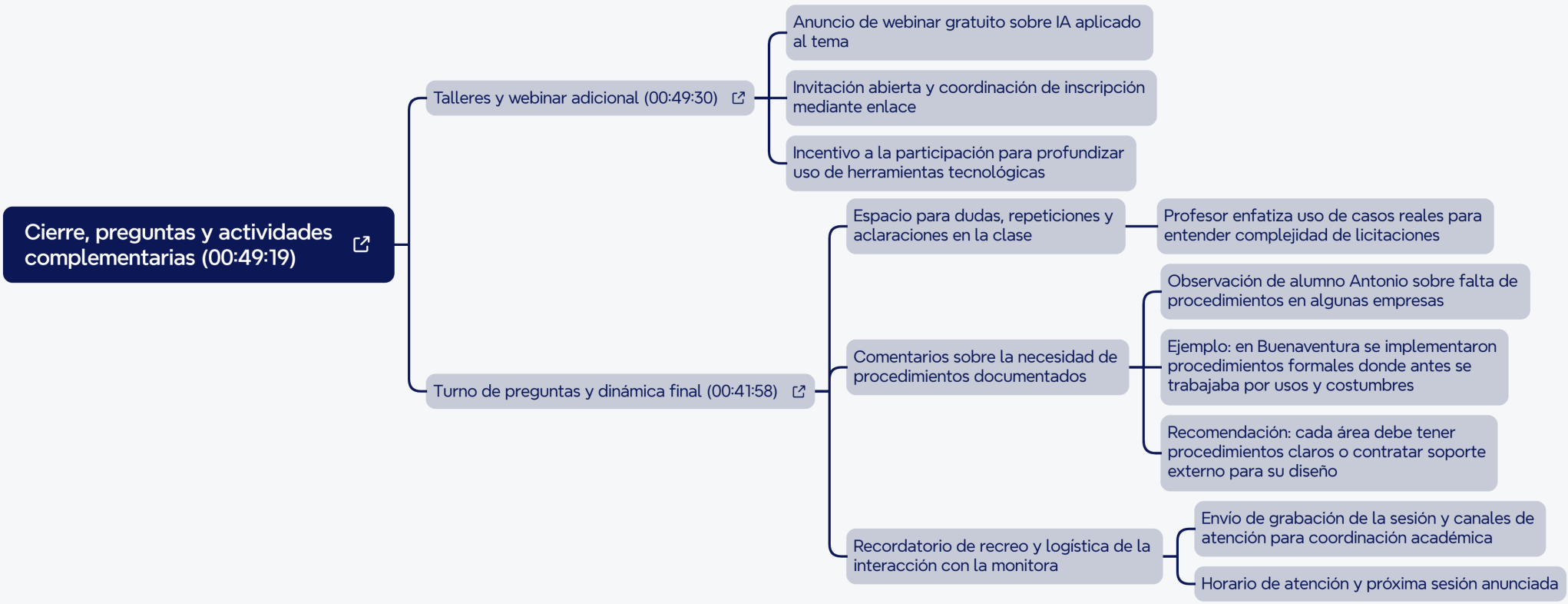

Elaboración de especificaciones técnicas (00:35:24)
Principios y contenido clave (00:35:24)
Redacción precisa de requisitos técnicos alineados a normas aplicables
Especificaciones claras, cuantificables y verificables para evitar ambigüedades
Incluir criterios obligatorios de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad
Establecer estándares de desempeño medibles y garantías de rendimiento
Componentes esenciales en especificaciones (00:37:06)
Normativas aplicables y certificaciones requeridas (ISO u otras)
Condiciones de operación (altitud, temperatura, ambiente) y adaptación del equipo
Planes de mantenimiento, disponibilidad de repuestos y servicios postventa
Cronograma de ejecución, pruebas de operación y cláusulas de garantía
Procesos de validación previa a licitación: Talleres interdisciplinarios, consultas con proveedores, revisiones por especialistas independientes y uso de firmas técnicas externas

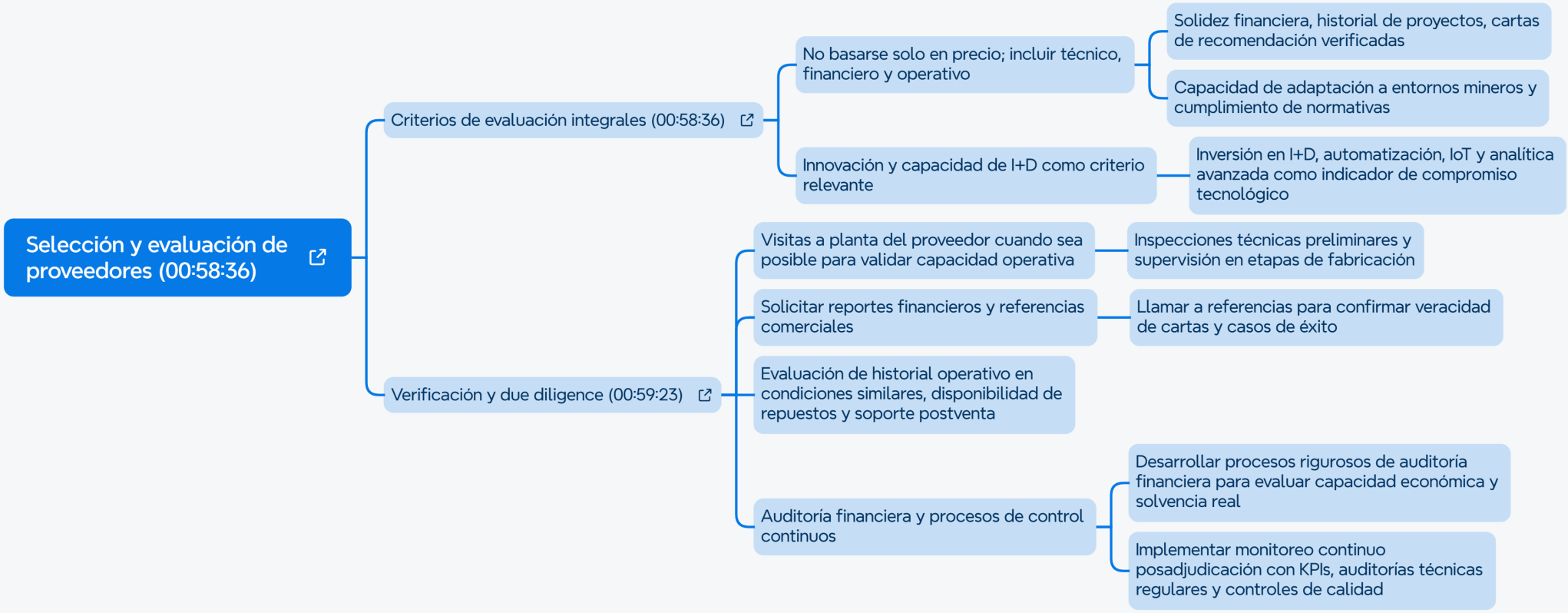

Gestión de riesgos y mitigación en CAPEX (00:38:53)
Identificación de riesgos (00:39:32)
Riesgos operacionales asociados a desempeño e integración del activo
Riesgos financieros por costos, volatilidad cambiaria y restricciones presupuestarias
Riesgos regulatorios y de cumplimiento ambiental y laboral
Riesgos tecnológicos por compatibilidad con sistemas existentes
Riesgos sociales y ambientales por impacto comunitario
Estrategias de mitigación (00:40:21)
Incorporar seguros, garantías y cláusulas contractuales protectoras
Diversificación de proveedores y planes de contingencia
Ejemplo: dividir suministro entre dos proveedores por capacidad limitada
Uso de análisis predictivo y modelos de mantenimiento preventivo
Modelos de financiamiento flexible y programación de desembolsos alineados con flujo de caja
Implementación de matrices de riesgo, KPIs de riesgo y revisiones periódicas con comité multidisciplinario
Monitoreo continuo y posadjudicación estructurada
Sistema robusto de monitoreo con KPIs, auditorías técnicas regulares y controles de calidad
Mecanismos de control que permitan identificar desviaciones y activar intervenciones oportunas


Uso de tecnologías y metodologías ágiles en licitaciones (00:42:23)
Digitalización e inteligencia artificial (00:43:01)
Automatización de procesos administrativos y evaluación de propuestas
Uso de IA para análisis financiero, comparación de ofertas y generación de reportes
Plataformas electrónicas para gestión documental y trazabilidad del ciclo contractual
Salidas en formatos predeterminados (Excel, informes ejecutivos) según necesidad
Validación humana imprescindible
Revisar y ajustar resultados generados por IA; programar formatos de salida y criterios
Metodologías ágiles y KPIs (00:42:40)
Aplicación de metodologías ágiles para acelerar procesos (convocar pocos proveedores)
Definición de KPIs para medir eficiencia del proceso licitatorio y desempeño del proveedor
KPIs de proceso: tiempo de licitación, cumplimiento de hitos
KPIs de proveedor: tiempo de entrega, garantía de rendimiento operacional, avance mensual de fabricación


Ejemplos prácticos de uso de IA y reportes (00:46:04)
Demostraciones y outputs generados por IA (00:46:04)
IA puede leer documentos en PDF/Word y generar análisis comparativos
Producción rápida de cuadros comparativos, estimaciones de costo total de propiedad y presentaciones
Ahorro de tiempo en evaluaciones, posibilidad de afinar salida según formato requerido
Recomendaciones operativas para implementación (00:47:51)
Programar la IA con instrucciones y formatos deseados para obtener salidas útiles
Revisar y validar el output de la IA antes de presentarlo a gerencia o directorio

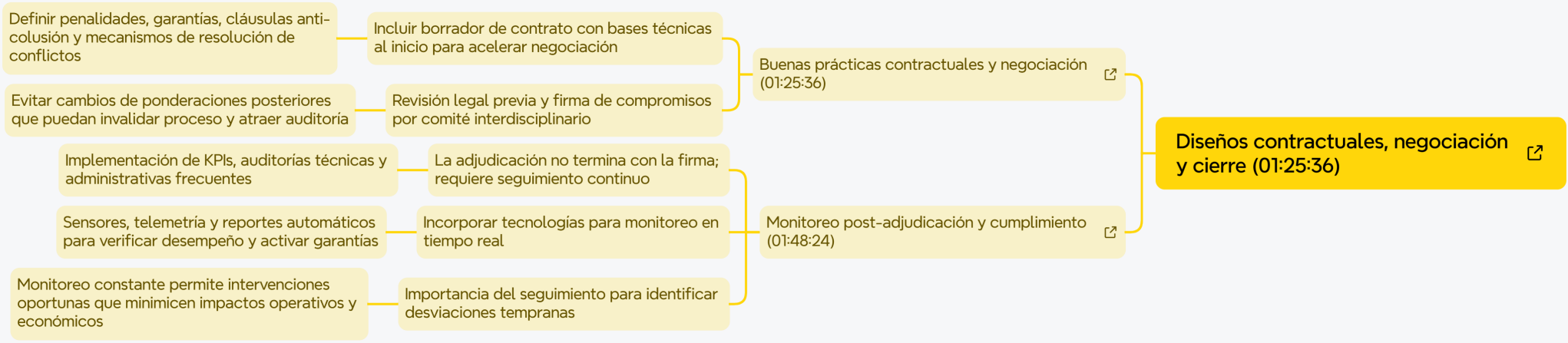

CLASE 10: DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOGÍSTICA MINERA: LICITACIONES CAPEX - 1RA PARTE
Actividades finales y despedida (02:00:00)
24
Tipos de fallos en licitaciones y prevención (01:40:48)
16
Diseños contractuales, negociación y cierre (01:25:36)
12
Cierre, preguntas y actividades complementarias (00:49:19)
14
Selección y evaluación de proveedores (00:58:36)
15
Casos prácticos y análisis de factibilidad (01:13:50)
22

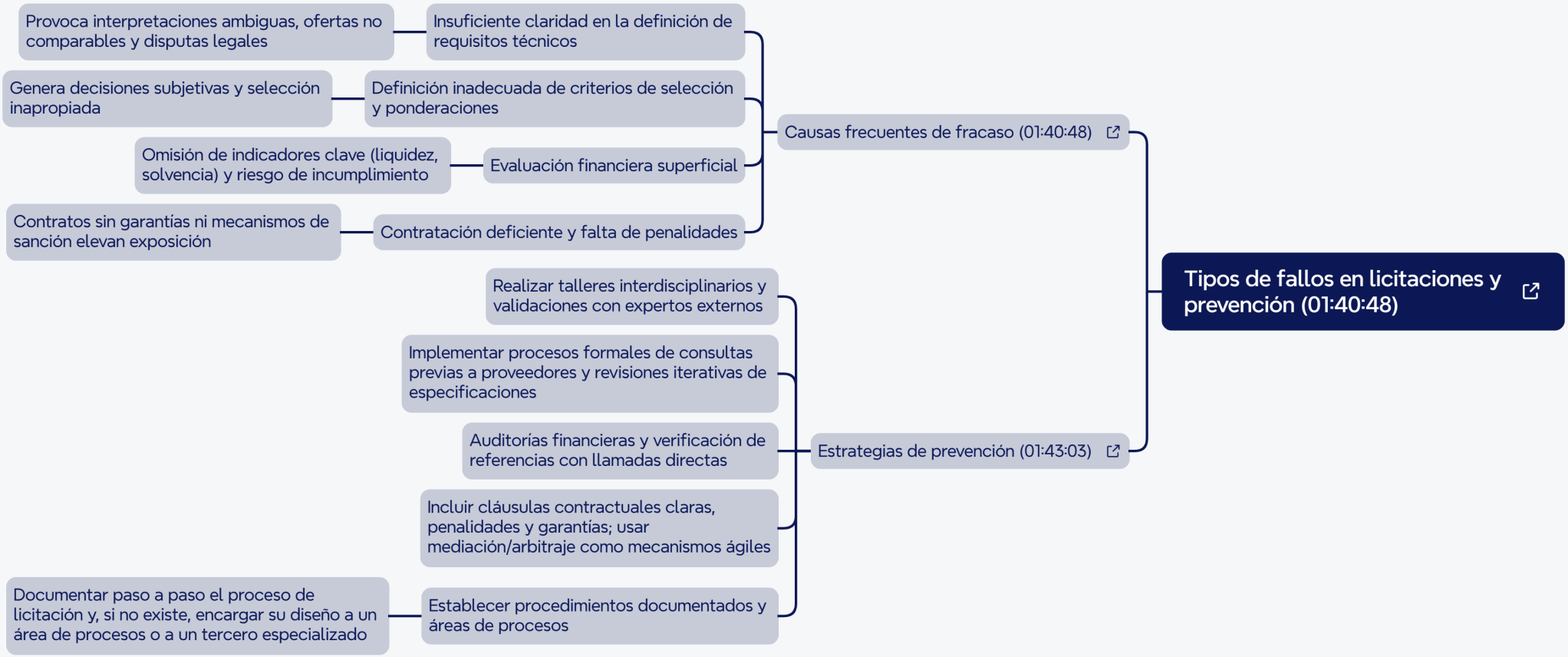

Cierre, preguntas y actividades complementarias (00:49:19)
Talleres y webinar adicional (00:49:30)
Anuncio de webinar gratuito sobre IA aplicado al tema
Invitación abierta y coordinación de inscripción mediante enlace
Incentivo a la participación para profundizar uso de herramientas tecnológicas
Turno de preguntas y dinámica final (00:41:58)
Espacio para dudas, repeticiones y aclaraciones en la clase
Profesor enfatiza uso de casos reales para entender complejidad de licitaciones
Comentarios sobre la necesidad de procedimientos documentados
Observación de alumno Antonio sobre falta de procedimientos en algunas empresas
Ejemplo: en Buenaventura se implementaron procedimientos formales donde antes se trabajaba por usos y costumbres
Recomendación: cada área debe tener procedimientos claros o contratar soporte externo para su diseño
Recordatorio de recreo y logística de la interacción con la monitora
Envío de grabación de la sesión y canales de atención para coordinación académica
Horario de atención y próxima sesión anunciada

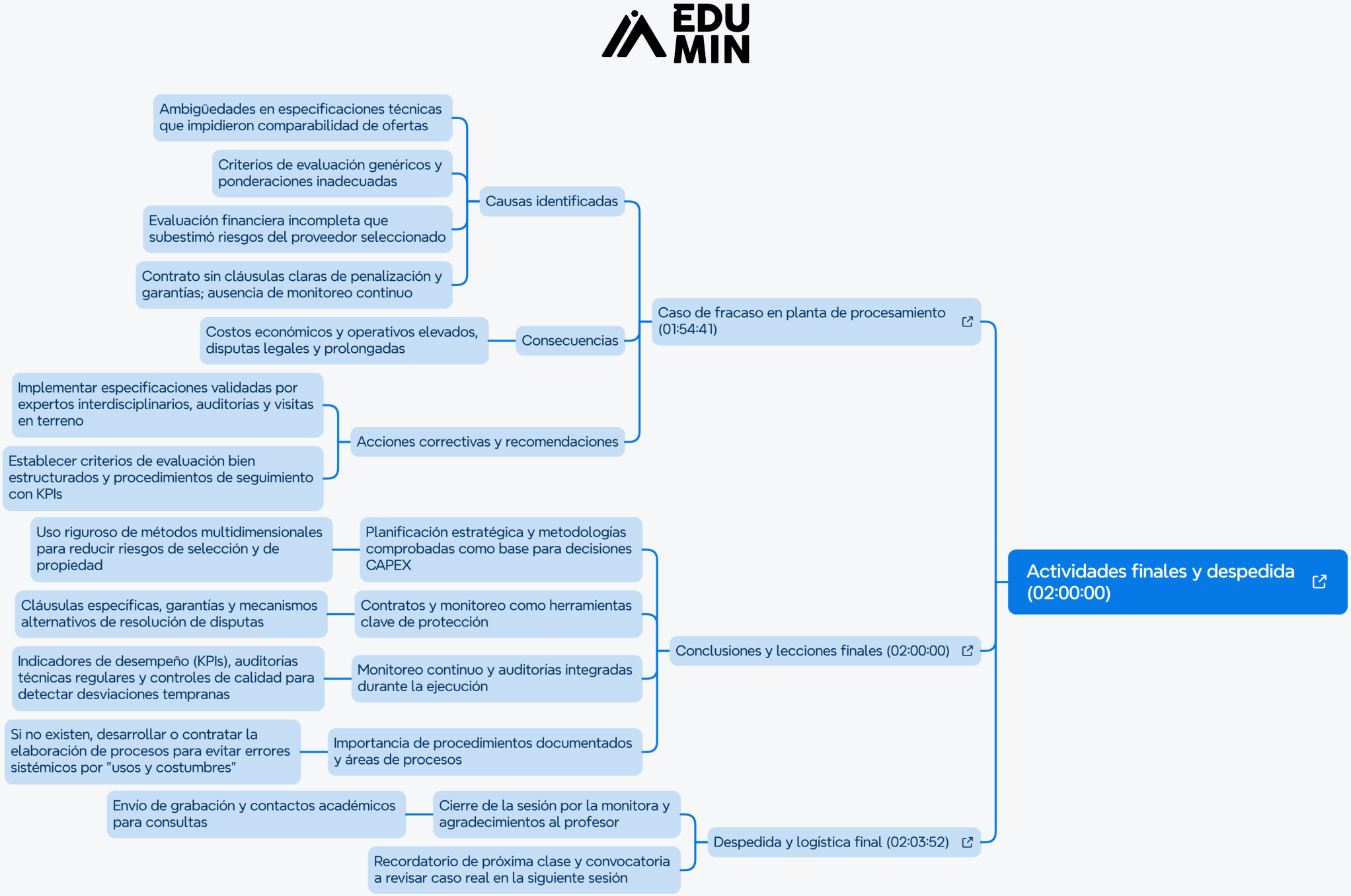

Selección y evaluación de proveedores (00:58:36)
Criterios de evaluación integrales (00:58:36)
No basarse solo en precio; incluir técnico, financiero y operativo
Solidez financiera, historial de proyectos, cartas de recomendación verificadas
Capacidad de adaptación a entornos mineros y cumplimiento de normativas
Innovación y capacidad de I+D como criterio relevante
Inversión en I+D, automatización, IoT y analítica avanzada como indicador de compromiso tecnológico
Verificación y due diligence (00:59:23)
Visitas a planta del proveedor cuando sea posible para validar capacidad operativa
Inspecciones técnicas preliminares y supervisión en etapas de fabricación
Solicitar reportes financieros y referencias comerciales
Llamar a referencias para confirmar veracidad de cartas y casos de éxito
Evaluación de historial operativo en condiciones similares, disponibilidad de repuestos y soporte postventa
Auditoría financiera y procesos de control continuos
Desarrollar procesos rigurosos de auditoría financiera para evaluar capacidad económica y solvencia real
Implementar monitoreo continuo posadjudicación con KPIs, auditorías técnicas regulares y controles de calidad

Casos prácticos y análisis de factibilidad (01:13:50)

- Caso: planta de trituración móvil (01:13:52)
  - Contexto y justificación estratégica
    - Empresa minera XYZ con cuello de botella en planta fija, inversión estimada en 5 millones USD
    - Necesidad: planta móvil para procesar mineral en tajo abierto y reducir costos logísticos internos
  - Requisitos y criterios de evaluación
    - Capacidad mínima: 550 t/h; cumplimiento normativo internacional; compatibilidad tecnológica
    - Evaluación técnica, económica (TCO) y operativa (logística y soporte postventa)
  - Recepción de ofertas y resultados
    - Tres ofertas: A (560 t/h, tecnología convencional), B (500 t/h, alta eficiencia energética), C (600 t/h, tecnología de última generación)
    - Proveedor C obtuvo mayor puntuación técnica por superar requisitos y ofrecer mantenimiento simplificado
  - Lección clave
    - Priorizar fiabilidad y capacidad técnica puede justificar mayor costo inicial por menores riesgos operativos
- Caso: renovación de flota de camiones mineros (01:30:31)
  - Diagnóstico y especificaciones técnicas
    - Evaluación de flota actual: disponibilidad baja, altos costos de mantenimiento y paradas
    - Definición de requisitos: capacidad de carga, potencia, consumo, condiciones de altitud y terreno, integración telemática
  - Análisis financiero y de riesgos
    - Consideración del costo total de propiedad: combustible, repuestos, mantenimiento y costos ambientales
    - Fuentes de financiamiento y evaluación de ROI, payback y sensibilidad ante variables macro
  - Mitigación y resultados
    - Diseñar mecanismos contractuales, garantías y planes de contingencia; priorizar proveedores con historial verificado
    - Resultado esperado: mejor disponibilidad, reducción de costos totales y mayor sostenibilidad operativa


Diseños contractuales, negociación y cierre (01:25:36)
Buenas prácticas contractuales y negociación (01:25:36)
Incluir borrador de contrato con bases técnicas al inicio para acelerar negociación
Definir penalidades, garantías, cláusulas anti-colusión y mecanismos de resolución de conflictos
Revisión legal previa y firma de compromisos por comité interdisciplinario
Evitar cambios de ponderaciones posteriores que puedan invalidar proceso y atraer auditoría
Monitoreo post-adjudicación y cumplimiento (01:48:24)
La adjudicación no termina con la firma; requiere seguimiento continuo
Implementación de KPIs, auditorías técnicas y administrativas frecuentes
Incorporar tecnologías para monitoreo en tiempo real
Sensores, telemetría y reportes automáticos para verificar desempeño y activar garantías
Importancia del seguimiento para identificar desviaciones tempranas
Monitoreo constante permite intervenciones oportunas que minimicen impactos operativos y económicos


Tipos de fallos en licitaciones y prevención (01:40:48)
Causas frecuentes de fracaso (01:40:48)
Insuficiente claridad en la definición de requisitos técnicos
Provoca interpretaciones ambiguas, ofertas no comparables y disputas legales
Definición inadecuada de criterios de selección y ponderaciones
Genera decisiones subjetivas y selección inapropiada
Evaluación financiera superficial
Omisión de indicadores clave (liquidez, solvencia) y riesgo de incumplimiento
Contratación deficiente y falta de penalidades
Contratos sin garantías ni mecanismos de sanción elevan exposición
Estrategias de prevención (01:43:03)
Realizar talleres interdisciplinarios y validaciones con expertos externos
Implementar procesos formales de consultas previas a proveedores y revisiones iterativas de especificaciones
Auditorías financieras y verificación de referencias con llamadas directas
Incluir cláusulas contractuales claras, penalidades y garantías; usar mediación/arbitraje como mecanismos ágiles
Establecer procedimientos documentados y áreas de procesos
Documentar paso a paso el proceso de licitación y, si no existe, encargar su diseño a un área de procesos o a un tercero especializado


Actividades finales y despedida (02:00:00)
Caso de fracaso en planta de procesamiento (01:54:41)
Causas identificadas
Ambigüedades en especificaciones técnicas que impidieron comparabilidad de ofertas
Criterios de evaluación genéricos y ponderaciones inadecuadas
Evaluación financiera incompleta que subestimó riesgos del proveedor seleccionado
Contrato sin cláusulas claras de penalización y garantías; ausencia de monitoreo continuo
Consecuencias
Costos económicos y operativos elevados, disputas legales y prolongadas
Acciones correctivas y recomendaciones
Implementar especificaciones validadas por expertos interdisciplinarios, auditorías y visitas en terreno
Establecer criterios de evaluación bien estructurados y procedimientos de seguimiento con KPIs
Conclusiones y lecciones finales (02:00:00)
Planificación estratégica y metodologías comprobadas como base para decisiones CAPEX
Uso riguroso de métodos multidimensionales para reducir riesgos de selección y de propiedad
Contratos y monitoreo como herramientas clave de protección
Cláusulas específicas, garantías y mecanismos alternativos de resolución de disputas
Monitoreo continuo y auditorías integradas durante la ejecución
Indicadores de desempeño (KPIs), auditorías técnicas regulares y controles de calidad para detectar desviaciones tempranas
Importancia de procedimientos documentados y áreas de procesos
Si no existen, desarrollar o contratar la elaboración de procesos para evitar errores sistémicos por "usos y costumbres"
Despedida y logística final (02:03:52)
Cierre de la sesión por la monitora y agradecimientos al profesor
Envío de grabación y contactos académicos para consultas
Recordatorio de próxima clase y convocatoria a revisar caso real en la siguiente sesión